

Шифры простой замены

Подъярова Ксения Витальевна

Содержание

1	Цель работы	1
2	Задание	1
3	Выполнение лабораторной работы.	1
3.1	Шифр Цезаря	1
3.2	Шифр Атбаш	2
4	Выводы	2

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение алгоритмов шифрования Цезарь и Атбаш принцип его работы реализация на Julia

2 Задание

1. Реализовать шифр Цезаря с произвольным ключом k
2. Реализовать шифр Атбаш

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Шифр Цезаря

Суть шифра Цезаря заключается в том что происходит сдвиг всех букв по алфавиту в сообщении на некоторый коэффициент k Декодирование происходит путем сдвига в обратную сторону.

Далее приведена реализация как для русского так и для английского алфавита одновременно

```
result = ""
for c in msg
    if 1041 < Int(c) < 1104
        base = (uppercase(c) == c) ? codepoint('А') : codepoint('a')
        # 31 - так как в ASCII ё -- пропущена в списке
        t = base + (Int(Char(c)) % base + key) % 31
    else
        base = (uppercase(c) == c) ? codepoint('A') : codepoint('a')
        t = base + (Int(Char(c)) % base + key) % 26
```

```

end
key_rot = Char(t)
result = result * key_rot
end

```

В качестве параметров скрипт принимает:

- <enc> —(Тип Char) Расшифровать или шифровать сообщение (Возможные значения: d e).
- <msg> —(Тип String) Сообщение, с которым нужно прозвести действие.
- <key> —(Тип Int) Значение сдвига в шифре Цезаря (Для русского алфавита в промежутке [0, 31], для английского алфавита в промежутке [0, 26])

```

$ julia caesar.jl e test 3
whvw

```

```

$ julia caesar.jl d whvw 3
test

```

3.2 Шифр Атбаш

Шифр Атбаш отчасти похож на шифр Цезаря, но в данном алгоритме разворачивается весь алфавит, а не происходит сдвиг.

```

function atbash(msg, alp, rev)
    result = ""
    for i in msg
        c = rev[findfirst(i, alp)]
        result = result * c
    end
    result
end

```

В качестве параметров скрипт принимает:

- <enc> —(Тип Char) Расшифровать или шифровать сообщение (Возможные значения: d e).
- <msg> —(Тип String) Сообщение, с которым нужно прозвести действие.
- <alp> —(Тип String) Словарь из которого можно составить данное сообщение.

```

$ julia atbash.jl e "test test" " abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
fugfzfugf
test test

```

4 Выводы

В данной лабораторной работе были изучены два алгоритма шифрования: Цезарь и Атбаш. Оба алгоритма были реализованы на языке Julia и работают корректно.